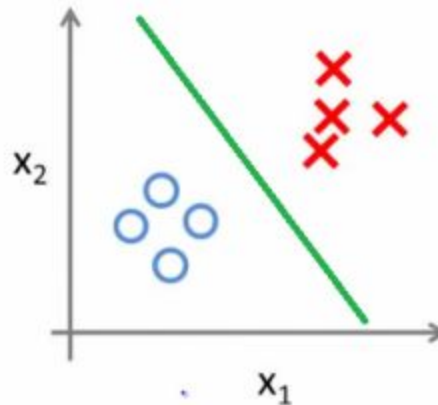
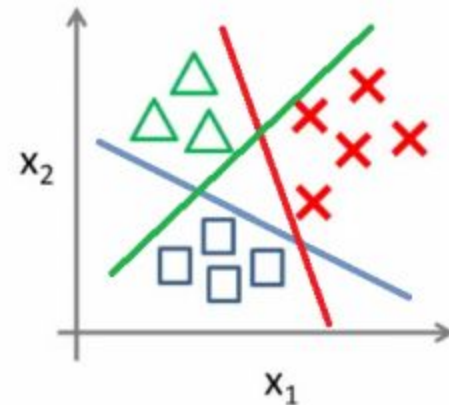


Classificació multiclasse

Binary classification:



Multi-class classification:





Classificació multiclasse

- Més de 2 classes per predir.
- Les mètriques són molt similars a la classificació binària, amb petites diferències.
- **No ho confonguis amb la classificació multilabel:**
 - Multilabel significa que es poden predir més d'una classe per a cada instància.
 - Per exemple, en una imatge hi ha un arbre, un gos i un gat al mateix temps.
- De moment treballarem amb **multiclass** i **unilabel**.
 - Predirem múltiples classes però només una classe és correcta per a cada instància.



Classificació multiclasse

True Positives (TP): Per a una classe específica, el nombre d'instàncies correctament predites com a aquesta classe.



Classificació multiclasse

True Positives (TP): Per a una classe específica, el nombre d'instàncies correctament predites com a aquesta classe.

False Positives (FP): Per a una classe específica, el nombre d'instàncies incorrectament predites com a aquesta classe.



Classificació multiclasse

True Positives (TP): Per a una classe específica, el nombre d'instàncies correctament predites com a aquesta classe.

False Positives (FP): Per a una classe específica, el nombre d'instàncies incorrectament predites com a aquesta classe.

True Negatives (TN): Per a una classe específica, el nombre d'instàncies correctament predites com a no pertanyents a aquesta classe.



Classificació multiclasse

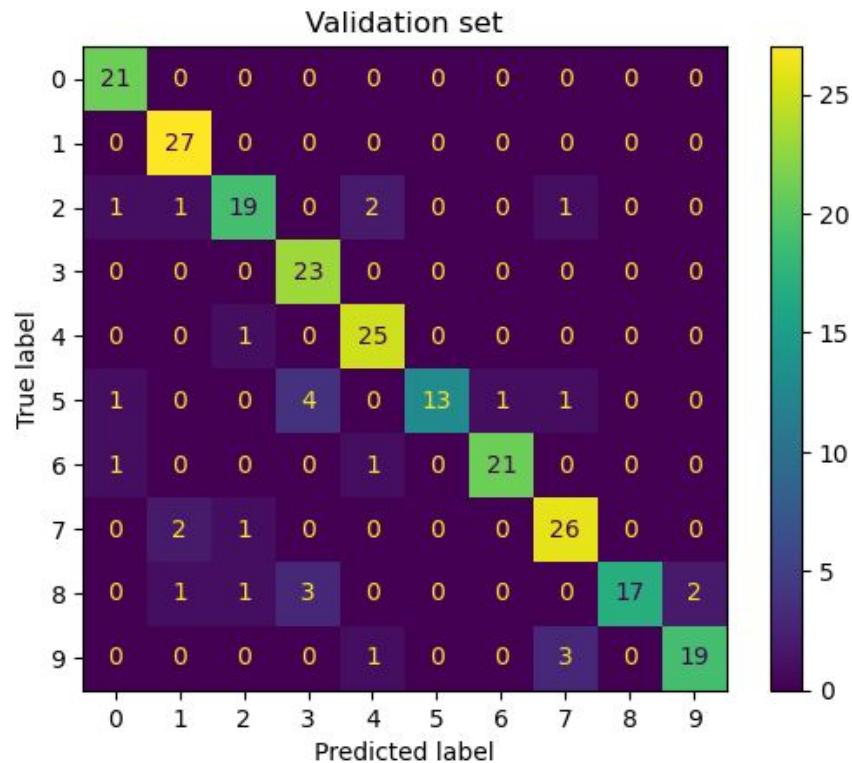
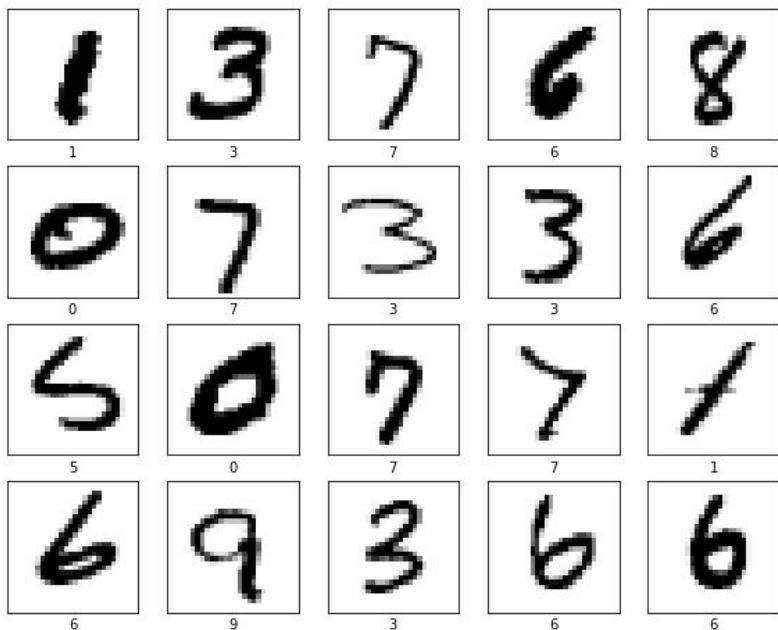
True Positives (TP): Per a una classe específica, el nombre d'instàncies correctament predites com a aquesta classe.

False Positives (FP): Per a una classe específica, el nombre d'instàncies incorrectament predites com a aquesta classe.

True Negatives (TN): Per a una classe específica, el nombre d'instàncies correctament predites com a no pertanyents a aquesta classe.

False Negatives (FN): Per a una classe específica, el nombre d'instàncies incorrectament predites com a no pertanyents a aquesta classe.

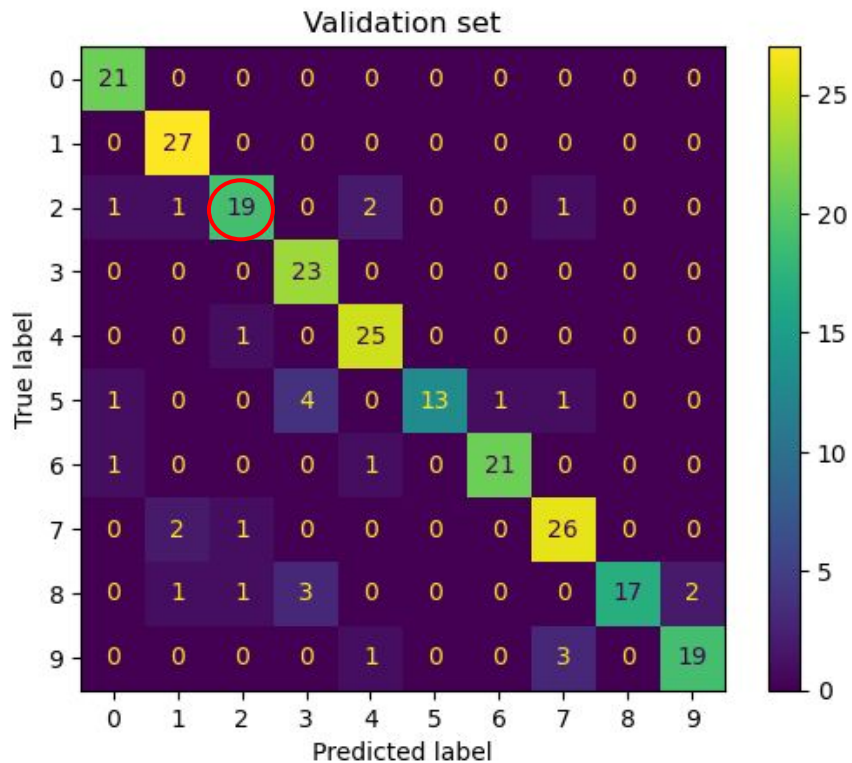
Matriu de confusió multiclasse



Matriu de confusió multiclasse

Classe 2:

True Positives = 19

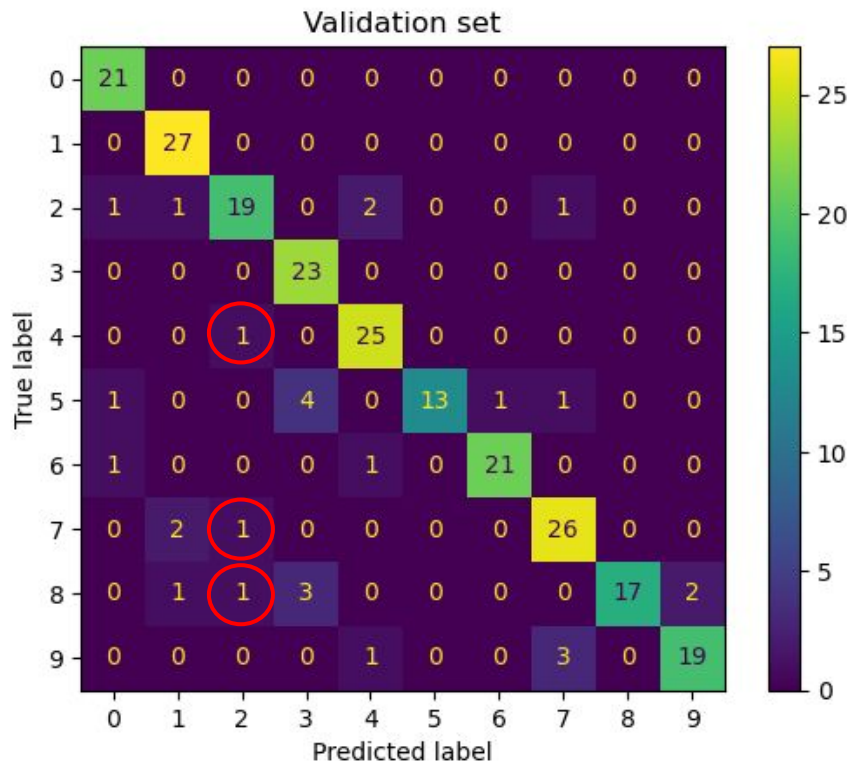


Matriu de confusió multiclasse

Classe 2:

True Positives = 19

False Positives = 1 + 1 + 1 = 3



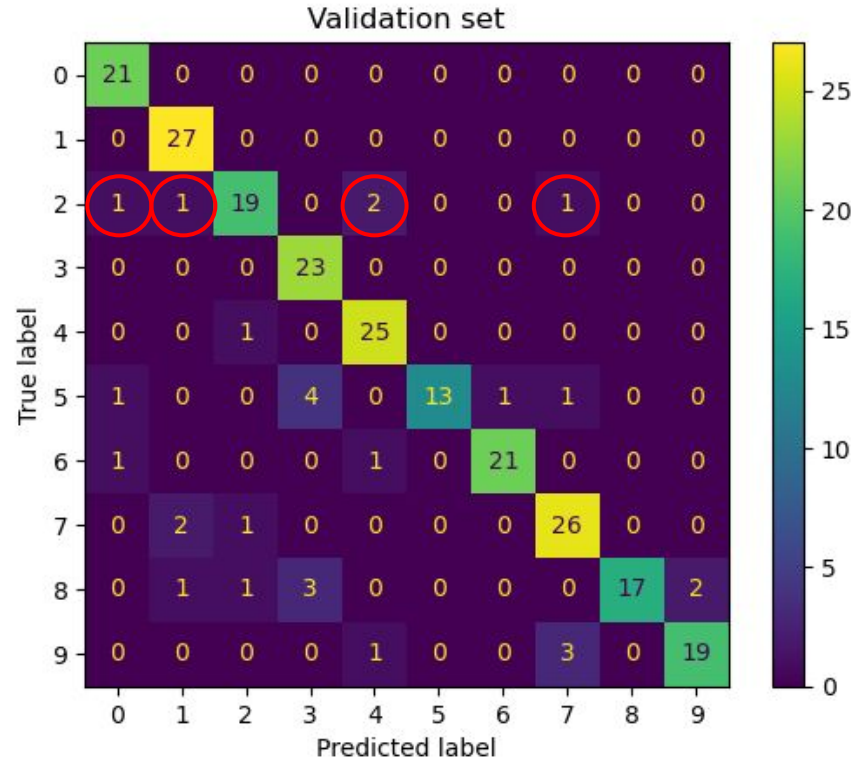
Matriu de confusió multiclasse

Classe 2:

True Positives = 19

False Positives = $1 + 1 + 1 = 3$

False Negatives = $1 + 1 + 2 + 1 = 5$



Matriu de confusió multiclasse

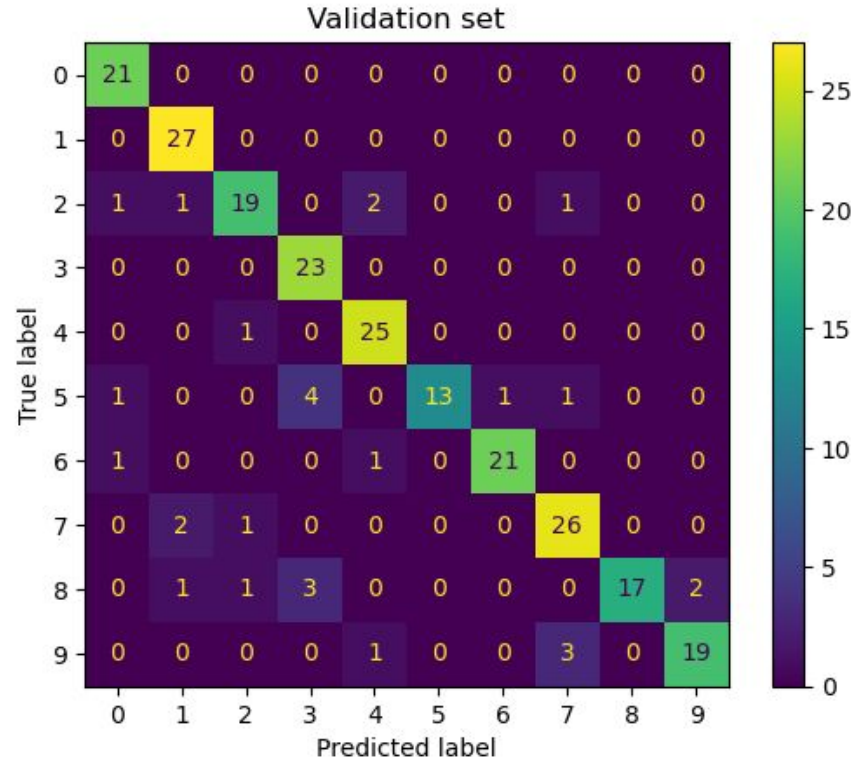
Classe 2:

True Positives = 19

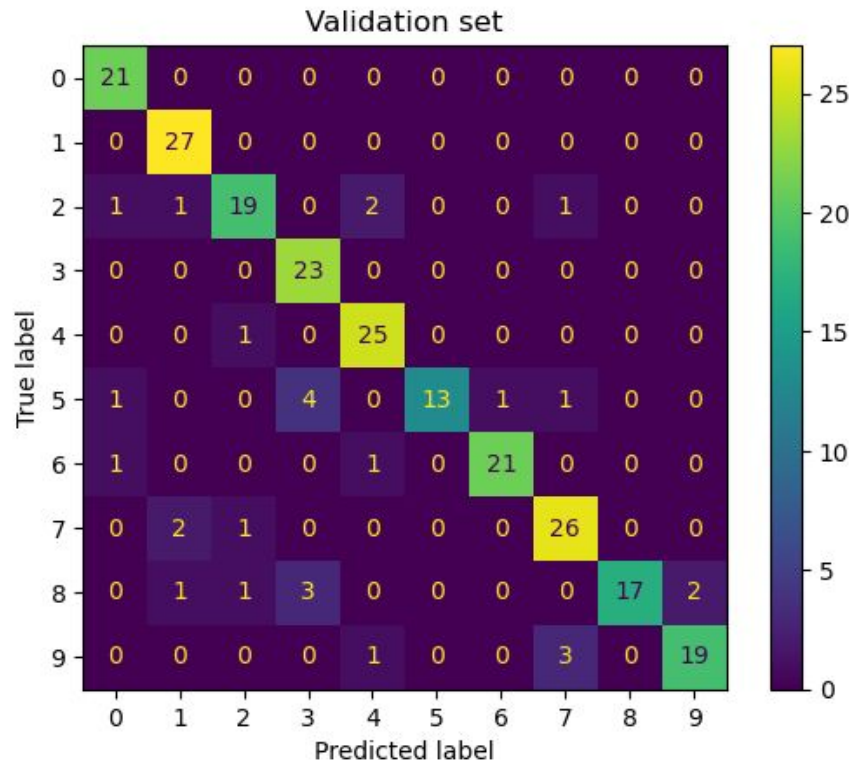
False Positives = $1 + 1 + 1 = 3$

False Negatives = $1 + 1 + 2 + 1 = 5$

True Negatives = 213



Matriu de confusió multiclasse



For each class:

TP: {0: 21, 1: 27, 2: 19, 3: 23, 4: 25, 5: 13, 6: 21, 7: 26, 8: 17, 9: 19}

FP: {0: 3, 1: 4, 2: 3, 3: 7, 4: 4, 5: 0, 6: 1, 7: 5, 8: 0, 9: 2}

TN: {0: 216, 1: 209, 2: 213, 3: 210, 4: 210, 5: 220, 6: 216, 7: 206, 8: 216, 9: 215}

FN: {0: 0, 1: 0, 2: 5, 3: 0, 4: 1, 5: 7, 6: 2, 7: 3, 8: 7, 9: 4}

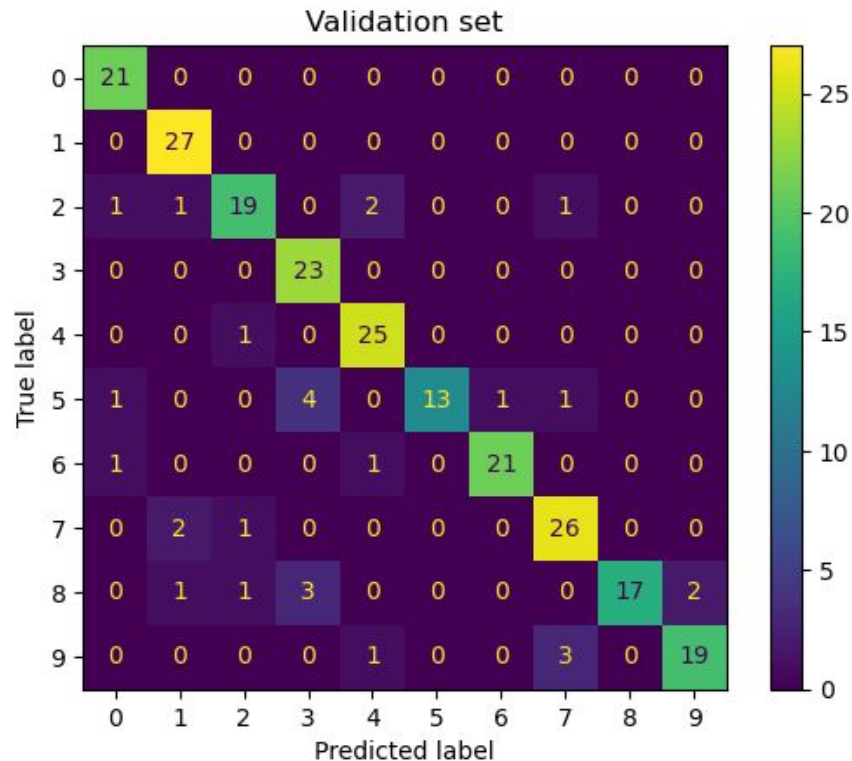


Classificació multiclasse – Accuracy

- Mètrica general de accuracy.
- Probablement no és la millor mètrica si les classes estan desequilibrades!

$$Accuracy = \frac{\text{Sum of correct predictions of each class}}{\text{Total number of samples}}$$

Classificació multiclasse – Accuracy



$$Accuracy = \frac{21 + 27 + 19 + 23 + 25 + 13 + 21 + 26 + 17 + 19}{240} = 0.88 = 88\%$$



Classificació multiclasse – Recall

- Capacitat del model per identificar totes les instàncies d'una classe particular.
- Per a cada classe i :

$$Recall_i = \frac{TP_i}{TP_i + FN_i}$$



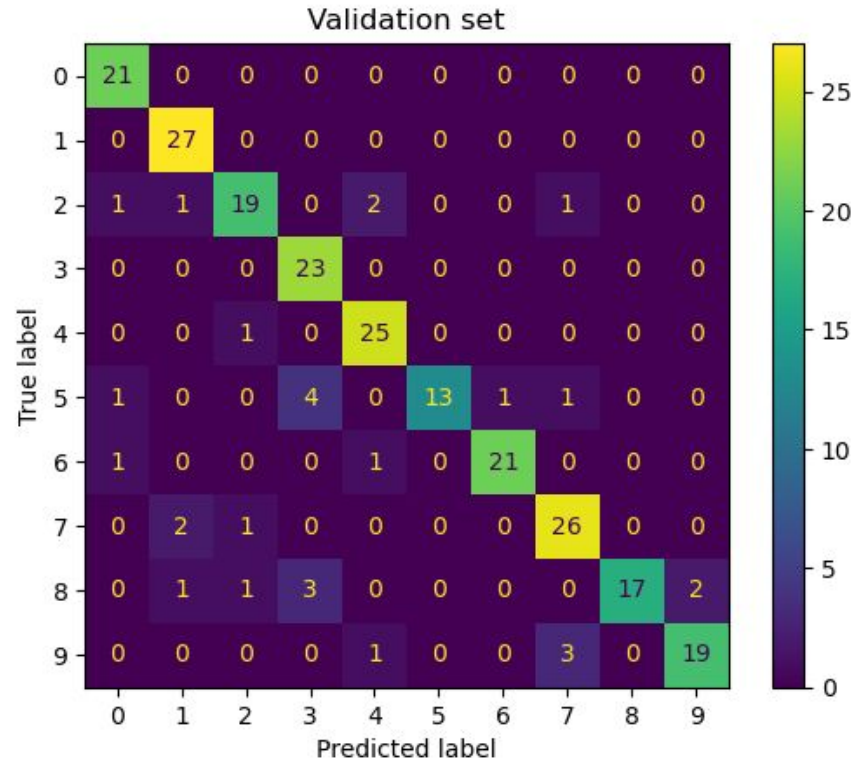
Classificació multiclasse – Precision

- Capacitat del model per identificar correctament instàncies d'una classe particular.
- Per a cada classe i :

$$Precision_i = \frac{TP_i}{TP_i + FP_i}$$

Classificació Multiclasse

	precision	recall
0	0.88	1.00
1	0.87	1.00
2	0.86	0.79
3	0.77	1.00
4	0.86	0.96
5	1.00	0.65
6	0.95	0.91
7	0.84	0.90
8	1.00	0.71
9	0.90	0.83





Classificació Multiclasse – Macro i Micro

- Què passa si tenim moltes classes (centenars, milers, milions...)?
- Calcular mètrica global Precision o Recall per a totes les prediccions en lloc de per classe.
- Dues opcions:
 - Macro
 - Micro



Classificació Multiclasse – Macro

- La mitjana macro calcula la mètrica de rendiment de cada classe (per exemple, precision o recall) i després fa la mitjana aritmètica de totes les classes.
 - Útil quan totes les classes són igualment importants i vols saber com de bé funciona el classificador de mitjana entre elles.
 - Útil quan tens un conjunt de dades desequilibrat i vols assegurar que cada classe contribueix igualment a l'avaluació final.
 - Pot fer que el classificador sembli “pitjor” a causa del baix rendiment en una classe petita i poc important, ja que contribuirà igualment a la puntuació global.



Classificació Multiclasse – Macro

Si tens 1.000 mostres:

- 900 “gat”, 90 “gos”, 10 “conill”.
- Si el model funciona molt bé amb els gats però falla completament amb els conills i els gossos:
 - **Macro Recall = 33%** (perquè només prediu bé una de les 3 classes).



Classificació multiclasse – Micro

- La micro-mitjana agrega els comptes de TP, FP i FN a través de totes les classes i després calcula la mètrica de rendiment basada en els totals.
 - Pot ser més apropiat quan es vol tenir en compte el nombre total d'errades de classificació en el conjunt de dades.
 - Pot sobrevalorar el rendiment de la classe majoritària, especialment quan domina el conjunt de dades.
 - Puntuacions de rendiment inflades quan el classificador funciona bé en la classe majoritària, però malament en les classes minoritàries.



Classificació multiclasse – Macro

Si tens 1.000 mostres:

- 900 “gat”, 90 “gos”, 10 “conill”.
- Si el model funciona molt bé amb gats però falla completament amb conills i gossos:
 - Recall macro = 33% (perquè només prediu bé una de les 3 classes).
 - **Recall micro = 90%** (perquè prediu perfectament 900 gats).

Classificació multiclasse – Micro

- Però també cal considerar que si s'utilitza la mitjana micro...
- Si fas els càlculs...
- Veureu que: $\text{micro-precision} = \text{micro-recall} = \text{precision}$.



```
print(f'Recall-micro: {recall_score(y_val, y_val_pred, average="micro"):.2f}')
```

```
print(f'Recall-macro: {recall_score(y_val, y_val_pred, average="macro"):.2f}')
```

```
print()
```

```
print(f'Precision-micro: {precision_score(y_val, y_val_pred, average="micro"):.2f}')
```

```
print(f'Precision-macro: {precision_score(y_val, y_val_pred, average="macro"):.2f}')
```

✓ 4.0s

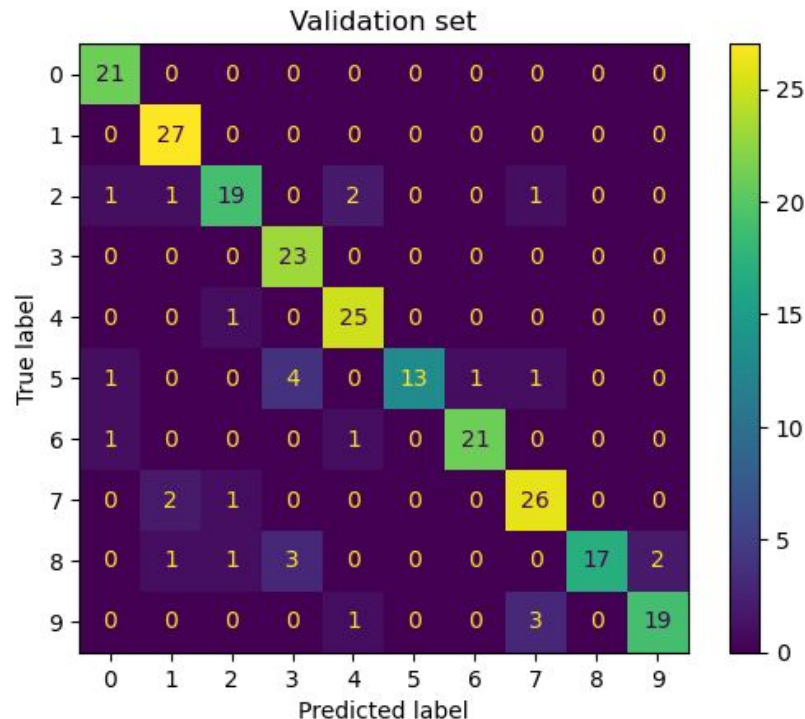
Recall-micro: 0.88

Recall-macro: 0.87

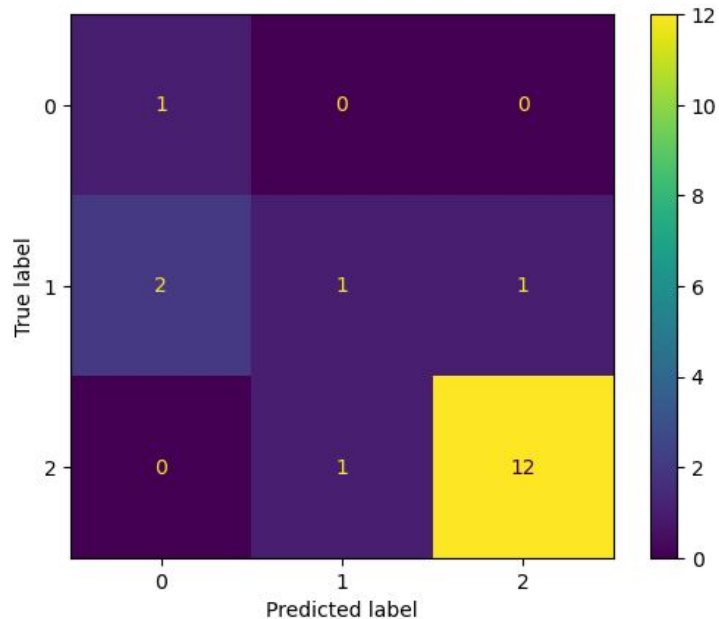
Precision-micro: 0.88

Precision-macro: 0.89

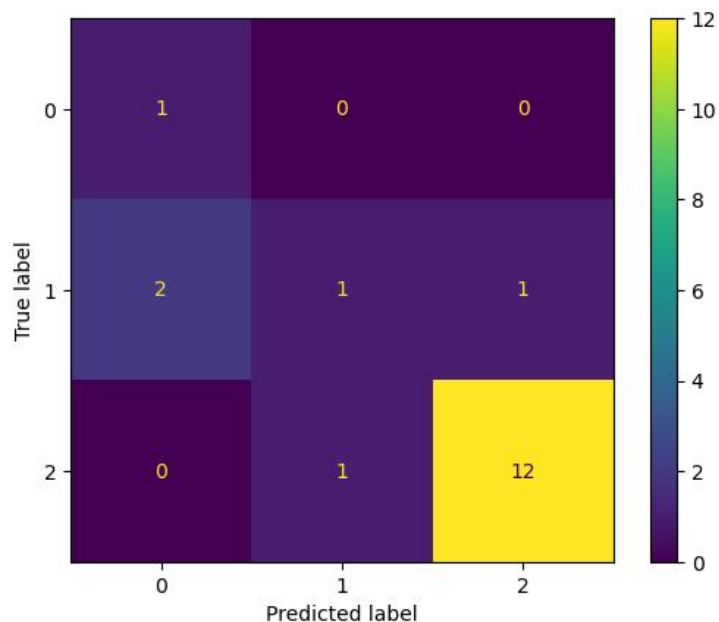
- Quan les classes estan equilibrades, micro i macro són molt similars.



Classificació Multiclasse – Un altre exemple

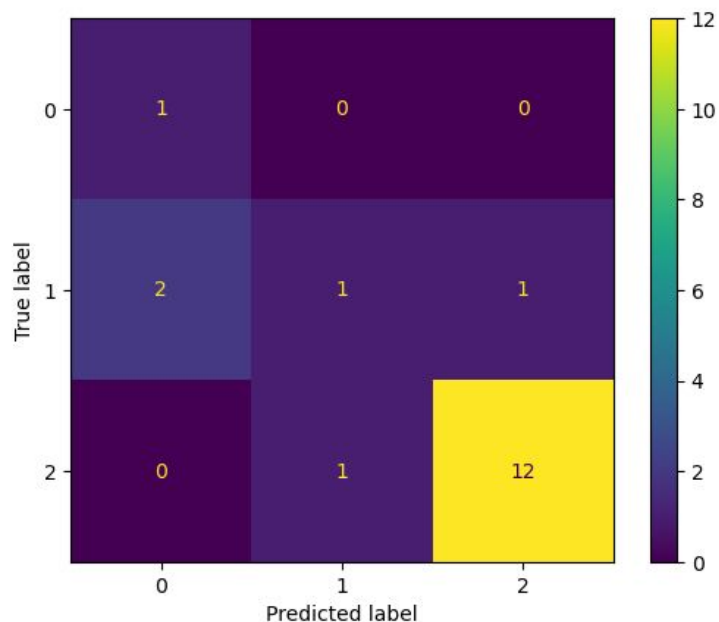


Classificació Multiclasse – Un altre exemple



	precision	recall
0	0.33	1.00
1	0.50	0.25
2	0.92	0.92

Classificació Multiclasse – Un altre exemple



Precision: 0.78

Recall-micro: 0.78

Recall-macro: 0.72

Precision-micro: 0.78

Precision-macro: 0.59